

教學流程

學習重點 /
議題融入說明

評量方法

一、引起動機

 5 分鐘

2015 年 12 月在巴黎召開的 UNFCCC 第 21 屆締約方大會 (COP21) 中，各締約方協議未來將一起努力讓地球氣溫的上升幅度，控制在與前工業時代相比最多攝氏 2 度內的範圍，且應努力追求前述升溫幅度標準續減至攝氏 1.5 度內的更艱難目標，這項具有重要意義的氣候協議就是「巴黎協定」 (Paris Agreement)。臺灣政府為響應巴黎協定在溫室氣體減量上朝向能源轉型以達到減量的目標。

二、發展活動

 20 分鐘

(一) 臺灣產電結構轉轉轉

1. 老師說明：

政府為減少溫室氣體的排放，故制定降低火力發電的政策。請小組討論 2025 年能源轉型的目標應為「能源大解密」簡報 P.10 中的哪個圓餅圖？（老師可提示政府在能源轉型 2025 年的目標中，發電方式有上升也有完全不使用的項目。）

2. 請小組分享：

選擇的能源發電結構圓餅圖及原因為何（老師亦可請小組討論理想中的能源發電結構圓餅圖的比例）。

3. 老師詢問：

學生 2025 年之後哪一種發電方式不見了？請同學想一想為什麼核能發電的占比從原本的 10% 變成完全不使用了呢？請小組參考臺灣電力公司關於核一廠除役計畫，一起找出消失的 10% 核電除役時應對環境的注意事項。

參考資料

1. 核一廠除役期間管制(行政院原子能委員會)
2. 我們的島 第 748 集 核燃料的難題(2014-03-10)

自 Ing-III-7
環 E4

(二) 臺灣能源轉型方向

1. 請學生對照學習單二「臺灣能源發電結構」，和簡報 P.11：

2025 年能源轉型的願景，哪些能源占比增加了？請小組想想為什麼選擇增加這種能源發電呢？

自 Ing-III-5
環 E14完成學習
單三「不
同能源發
電的優缺
點」

2. 請學生閱讀：

「能源轉型簡單懂」簡報後，在「不同能源發電的優缺點」學習單（學習單三）寫下小組推薦的能源發電種類，並各舉出 2 點該種發電方式的優、缺點。老師提醒同學要以臺灣本身的情況與特性來考量（每個國家天然稟賦及條件不同，對有些國家是優點，對臺灣卻不一定）。

參考資料

能源轉型簡單懂【經濟部能源局】

3. 請各組分享選擇能源的種類以及優、缺點分析表：

建議老師可透過能源桌遊【POWER ON 電力啟動】，使學生從遊戲中學習不同發電方式的優缺點及碳排放對所有人的影響。請參考能源教育好康連結包協作平臺與【POWER ON 電力啟動】教學影片。

自 pc-III-2

小組討論
總結記錄

三、綜合活動

 15 分鐘

(一) 生活中的綠電

教師總結各組資料，了解政府在 2025 年能源轉型的目標，需要大家一起關心我們生活的環境，我們自己也可以在家啟動能源轉型喔！從日常生活中的食衣住行育樂開始，可以跟家人一起利用「我家的能源密碼」學習單（學習單四）規劃家中能源使用轉型，一同守護環境的能源。

自 INg-III-7
能 E8

完成學習
單四「我
家的能源
密碼」

延伸參考：

文章

1. What Is Green Power?，取自
<https://www.epa.gov/greenpower/what-green-power>
2. Apple 透過新的供應商承諾使清潔能源目標更上層樓，取自
<https://www.apple.com/tw/newsroom/2019/04/apple-tops-clean-energy-goal-with-new-supplier-commitments/>
3. 用綠電拚外銷！Google、蘋果都在搶，關於綠電你知道多少？，取自
<https://www.bnext.com.tw/article/55244/taiwan-green-power-trend>
4. 聯合國氣候峰會 桑柏格怒控：你們令人失望
<https://www.rti.org.tw/news/view/id/2035444>

影片

1. 大自然的力量 The Power of Nature — 認識再生能源（2 分 40 秒），取自
<https://www.youtube.com/watch?v=dIMwxr0Tfxg>
2. 全球瘋減碳良藥「綠色能源」，你知道有哪些種類嗎？（2 分 04 秒），取自
<https://www.youtube.com/watch?v=N2Hzv8O2UOk&feature=youtu.be>
3. 我們的島 第 890 集 人人都是發電廠（2017-01-16）【公共電視】，取自
<https://www.youtube.com/watch?v=IQ-VWleVZ2g>

簡報

1. 能源在臺灣
2. 臺灣電力公司發電資訊
3. 經濟部能源局圖文懶人包

不同能源發電的優缺點

班級： 年 班

組別：第 組

請小組閱讀臺灣電力發電參考資料後，
請用優缺點分析表，
寫下小組推薦的能源發電種類，
優點、缺點各舉出2點。
這些優缺點未來會不會改變？

小組推薦的能源發電種類



水力



燃煤



燃油



燃氣



核能



再生能源

優點

1.

2.

缺點

1.

2.